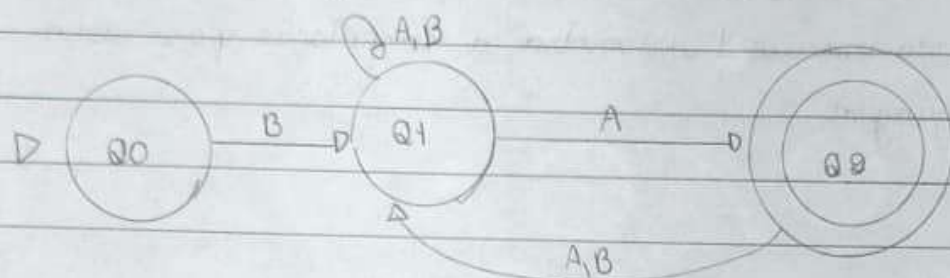


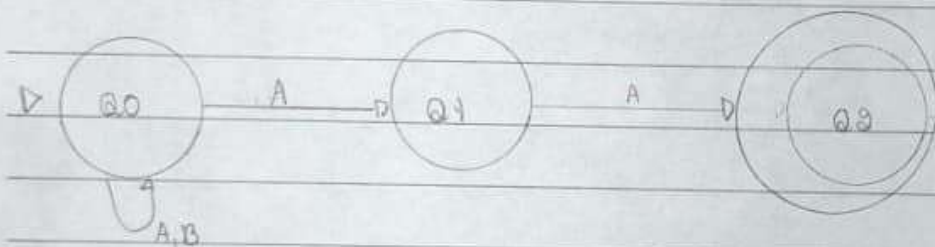
Atividades AFN - Introdução à Teoria da Computação

1. Desenhe automatos finitos não determinísticos que reconheçam as seguintes linguagens sobre $\Sigma = \{a, b\}$.

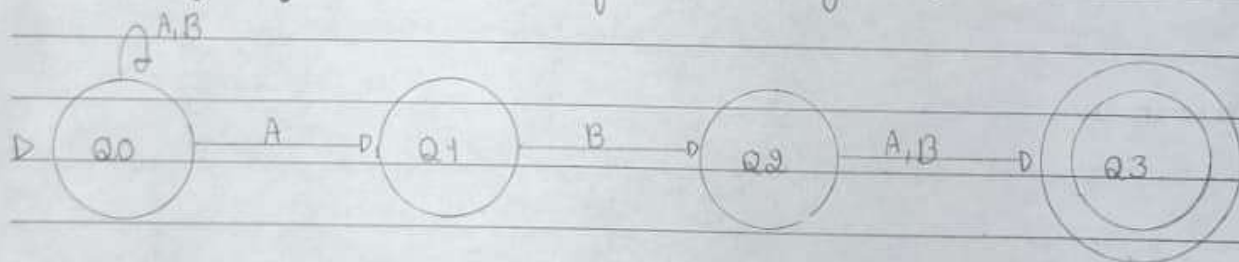
1a. $A = \{w \mid w \text{ começa por } b \text{ e termina com } a\}$



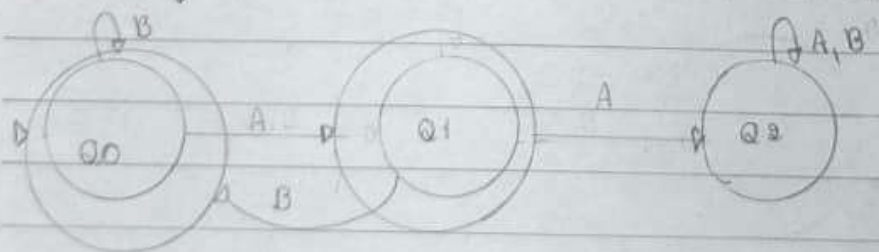
2a. $B = \{w \mid w a a \mid w \in \Sigma^*\}$ é o conjunto de todas as palavras que terminam com a sequência aa.



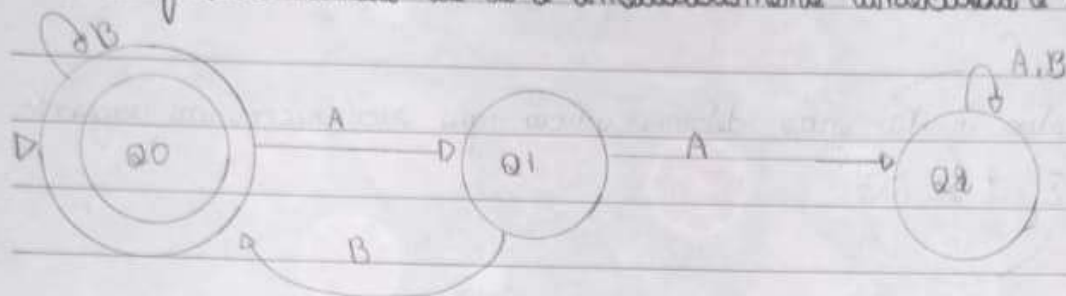
3a. $\{x a b y \mid x, y \in \{a, b\}^*\}$ é o conjunto de todas as palavras que contêm a sequência ab.



4a. Qual quer sequência de a é imediatamente sucedida por b.



11. Qual quer ocorrência de a é imediatamente antecedida e sucedida por b .



12. Para cada item do exercício 1 demonstre a computação para uma palavra daquela linguagem.

1a. $baaba$

Estados Ativos	Sentença
Q0	-
Q1	$\bar{b}$ A B B A
Q2	B $\bar{a}$ B B A
Q1	B A $\bar{b}$ B A
Q1	B A B $\bar{b}$ A
Q2	B A B B $\bar{a}$

1b. $baabab$

Estados Ativos	Sentença
Q0	-
Q0 Q1	$\bar{a}$ B B A A
Q0	A $\bar{b}$ B A A
Q0	A B $\bar{b}$ A A
Q1	A B B $\bar{a}$ A
Q2	A B B A $\bar{b}$

1c. 1011a

Estado Nuevo	Secuencia
Q0	-
Q0 Q1	A B B A
Q0 Q2	A B B A
Q0 Q3	A B B A
Q0	A B B A

1d. 1011a

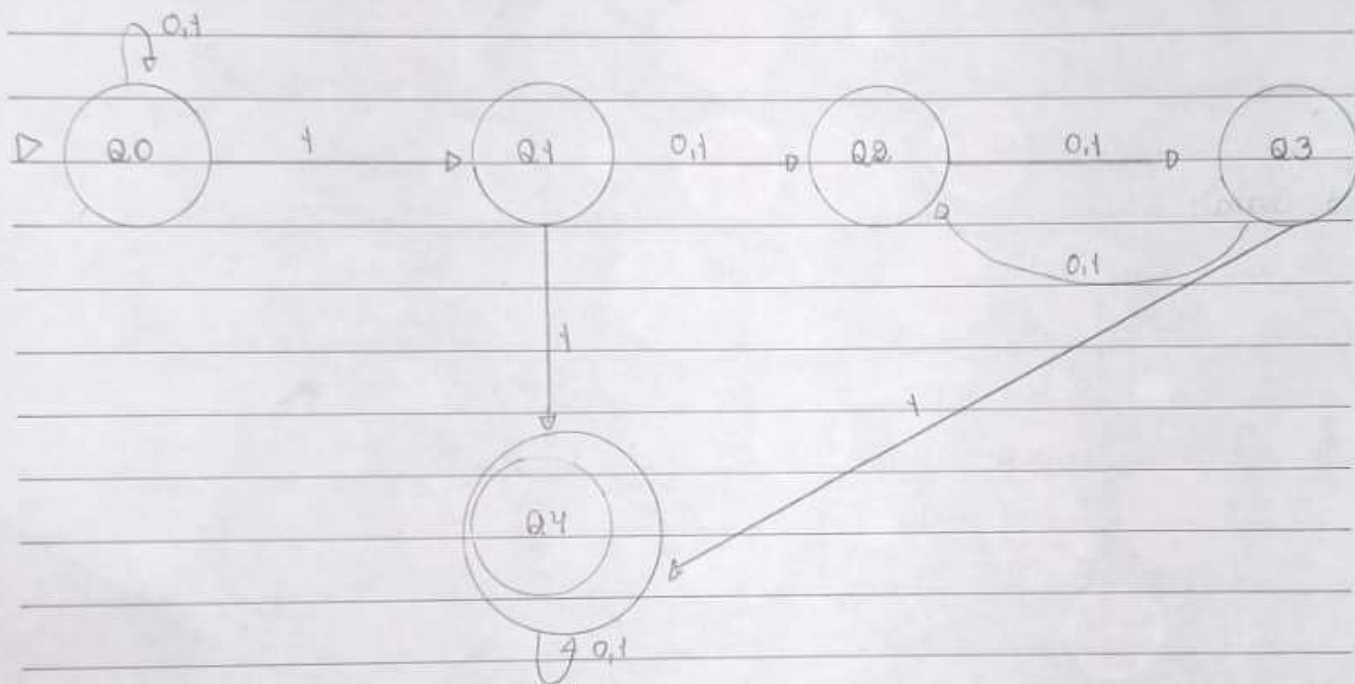
Estado Nuevo	Secuencia
Q0	-
Q0	B A B A B
Q1	B A B A B
Q0	B A B A B
Q1	B A B A B
Q0	B A B A B

1e. 1011a

Estado	Secuencia
Q0	-
Q0	B B A B B
Q0	B B A B B
Q1	B B A B B
Q0	B B A B B
Q0	B B A B B

4. Desenhe automato finito não determinístico que reconheça as seguintes linguagem sobre $\Sigma = \{0, 1\}$.

12. $L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \text{ tem uma subpalavra constituída de dois 1's separados por um número par de zeros 3, dois zeros 1, separados por um número par de zeros } 1001 - 11 - 1011 - 1111\}$



1001

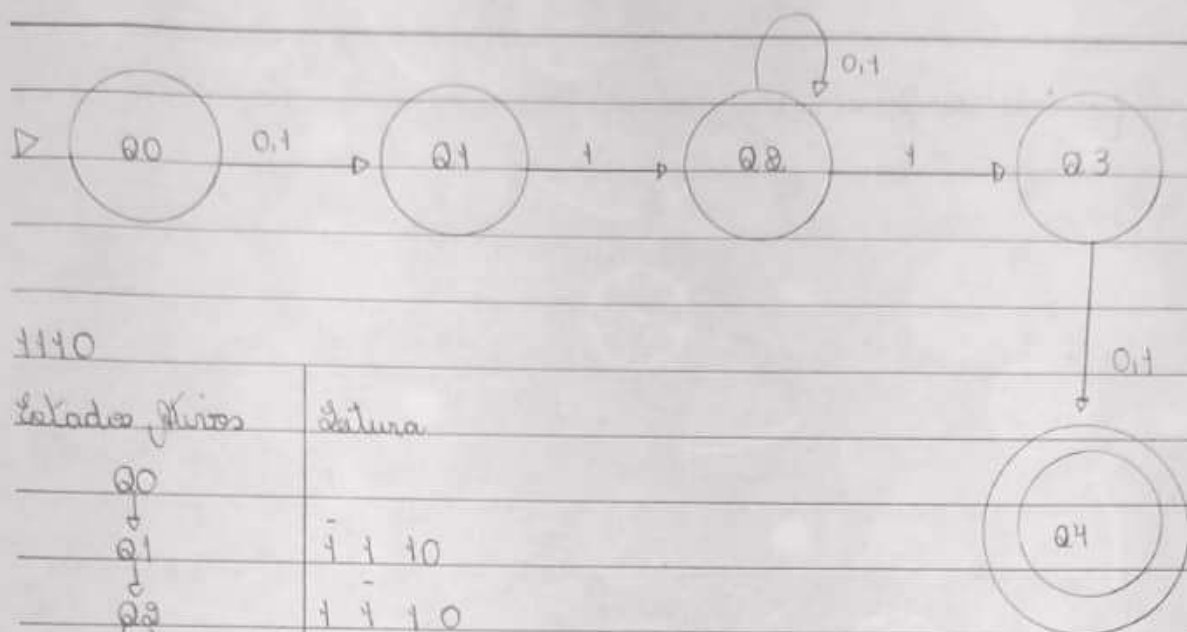
Estados finais

Soluto

00	
00	01
00	02
00	03
00	02 04
	1001
	1001
	1001
	1001

13. $L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \text{ tem } 11 \text{ e os segundos e os penúltimos zeros não são } 1\}$

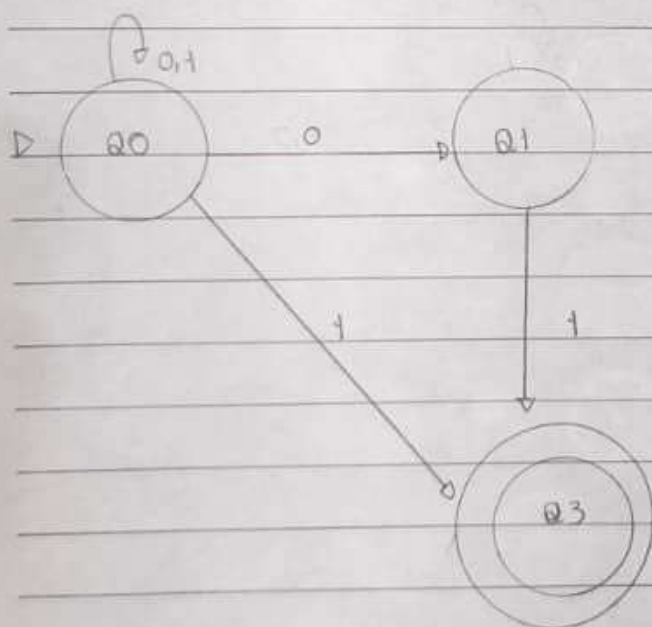
14. $L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \text{ tem } 11 \text{ e os segundos e os penúltimos zeros não são } 1\}$



1110

Estados Finais	Setura
Q0	
Q1	1 1 1 0
Q2	1 1 1 0
Q3	1 1 1 0
Q4	1 1 1 0

1c. $2uu \in 10,13 \cdot 100$ não aparece mas utilizamos 4 variáveis de uu

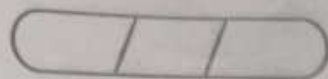


1101

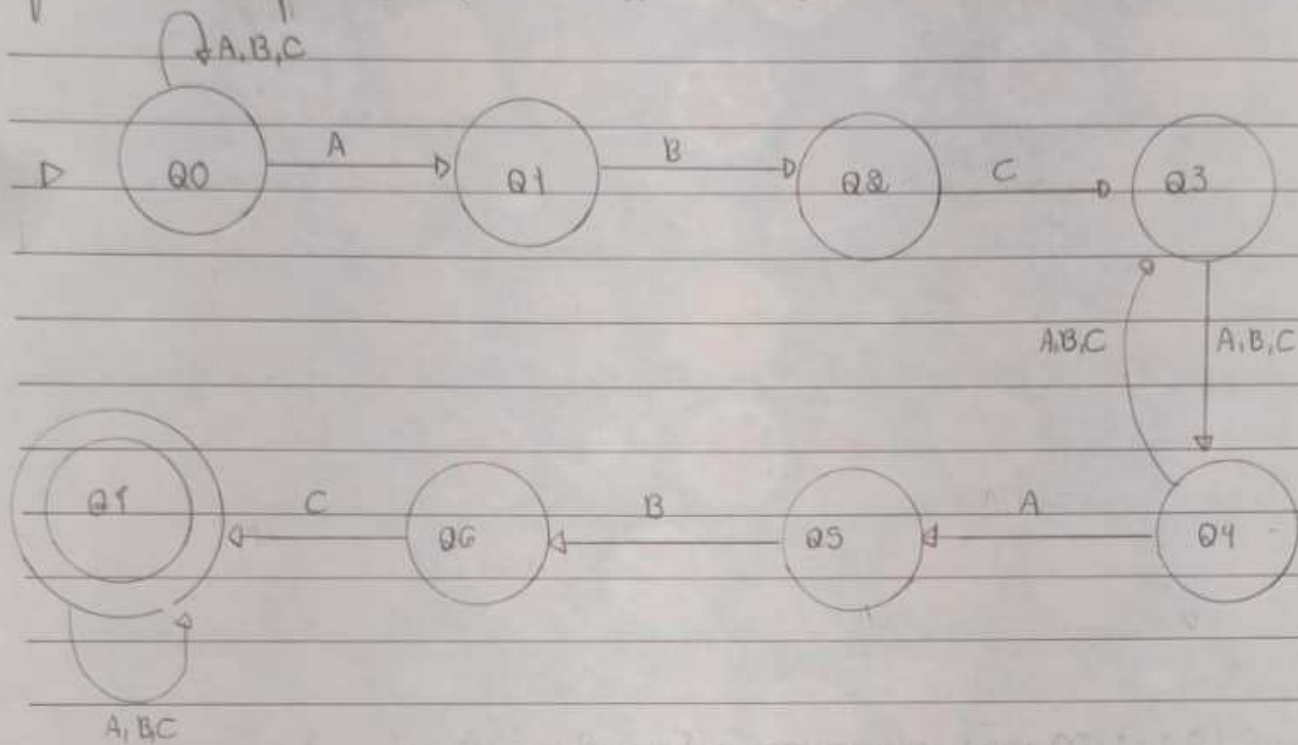
Estados Finais	Setura
Q0	
Q1	1 1 0 1
Q2	1 1 0 1
Q3	1 1 0 1
Q4	1 1 0 1

5- desenhe automatos finitos não determinísticos que reconheçam as seguintes linguagens sobre $\Sigma = \{a, b, c\}$

1a. O conjunto de palavras em que existem duas ocorrências de abc com



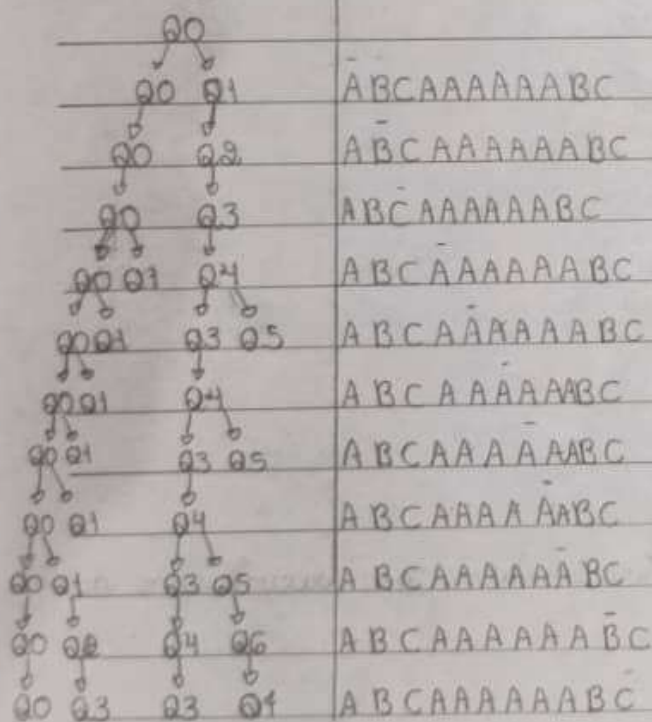
um número ímpar de símbolos entre eles. Tem que ter um abc, depois uma quantidade ímpar de números e outro abc.



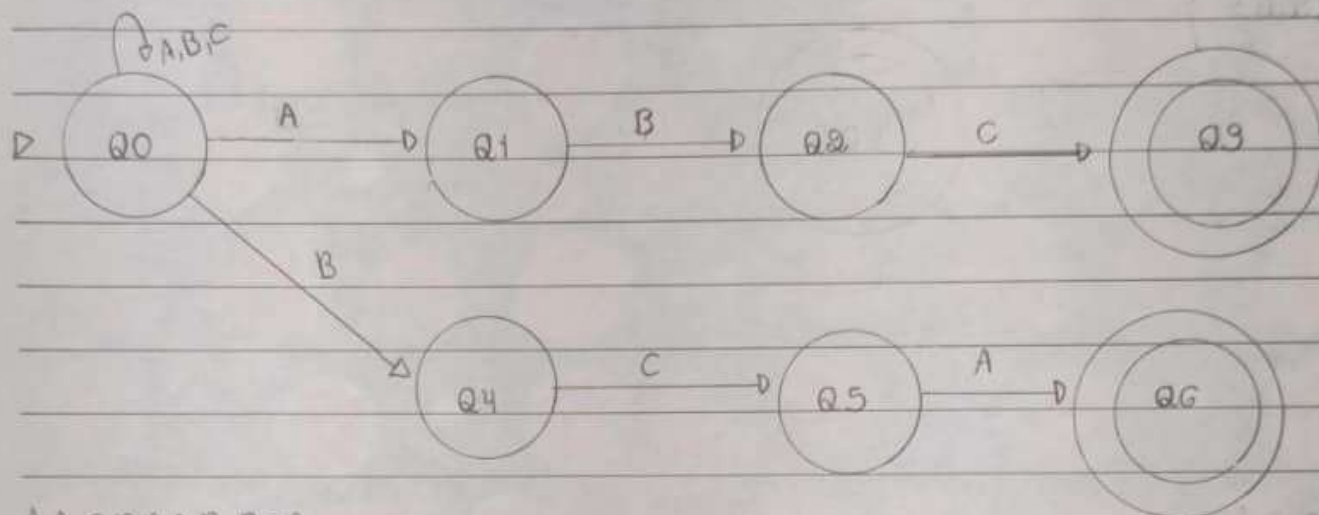
ABC A A A A A A B C

Estados Iniciais

Final



10. O conjunto de palavras com prefixo abc e sufixo



AACBAABBCA

Estados finais

Sufixo

Q0	
Q0 Q1	AACBAABBCA
Q0 Q1	AACBAABBCA
Q0	AACBAABBCA
Q0	AACBAABBCA
Q0 Q1	AACBAABBCA
Q0 Q1	AACBAABBCA
Q0 Q2	AACBAABBCA
Q0	AACBAABBCA
Q0	AACBAABBCA
Q0 Q1	AACBAABBCA